9.下列化学符号及对化学符号表示的意义解释都正确的是　　　　　　　　　　　　　　　（ D ）

选项	化学符号	化学符号所表示的意义
~~A~~	H	只表示氢元素
~~B~~	$2Mg^{+2}$	表示两个镁离子
~~C~~	N_2	表示两个氮原子
D	Fe	表示铁元素，表示一个铁原子，表示铁这种物质

10.从分子的角度解释下列事实，错误的是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ C ）

选项	事实	解释
A	碘酒是混合物	由不同种分子构成
B	端午时节粽飘香	分子在不断运动着
C	气体受热膨胀	温度升高，分子自身体积增大
D	6 000 L 氧气加压可装入 40 L 钢瓶	氧气变为液态，分子间间隔变小

二、非选择题（共4小题，共35分。除标注外，每空1分，文字表达式2分）

11.（10分）原子—分子论的创立，奠定了近代化学的基础。阅读下列材料回答问题。

材料一：1803年，道尔顿提出原子论，认为所有物质都是由原子构成的。单质由原子直接构成，同种原子相互排斥不能结合；化合物由"复杂原子"构成，"复杂原子"由不同原子按一定整数比例简单构成。

材料二：1811年，阿伏加德罗引入新的概念——分子，提出了分子学说。对于化合物而言，分子相当于道尔顿所谓的"复杂原子"；对于单质而言，同种原子可以结合成单质分子。

（1）根据所学知识完成下列表格。

物质	铜	氮气	二氧化碳	氦气	氯化钠
构成物质的微观粒子（写粒子符号）	Cu	N_2	CO_2	He	Na^+，Cl^-

（2）道尔顿认为单质是由原子直接构成的，理由是 同种原子相互排斥不能结合 。道尔顿原子论中"复杂原子"构成的物质，按现在物质的组成分类，属于纯净物中的 化合物 。请选用表中的物质来反驳材料一中加点部分的观点，并阐述理由：氮气由氮分子构成，一个氮分子由2个氮原子构成。

（3）分子学说的提出者是 阿伏加德罗 。

（4）1897年，汤姆孙发现原子内有带负电的 电子 ，否定了"原子不可再分"的观点。

（5）从原子论的创立到分子学说的提出，谈谈你对科学理论的发展有何感想：科学理论会被不断证实或推翻，被新的理论替代 科学理论的发展需要大胆创新

12.（9分）"宏观、微观、符号"三重表征是化学独特的表示物质及其变化的方式。

（1）①图1中X应填 18 ；

②溴元素属于 非金属 （填"金属"或"非金属"）元素，位于元素周期表的第 四 周期；

③溴化镁是一种重要的污水处理剂，其化学式是 $MgBr_2$ 。

溴在化合物中显-1价，镁显+2价

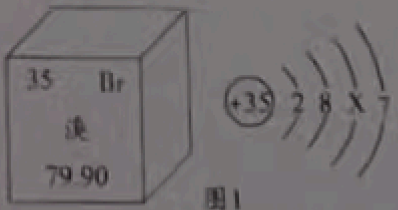


图1

（2）新型催化剂利用光能将二氧化碳和氢气转化为甲烷，以缓解全球变暖，反应如图2所示：

第三单元　物质构成的奥秘　测试卷

杨梓晴 905

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

一、选择题（本题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个正确选项）

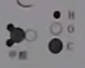
1. 人类的发展进步离不开科学家的贡献。对下列科学家贡献的叙述不合理的是（C）
A. 张青莲：精确测定部分元素的相对原子质量
B. 门捷列夫：发现元素周期律并编制元素周期表 ✓
C. 拉瓦锡：用红磷燃烧法测得空气的组成
D. 屠呦呦：发现青蒿素的作用并进行了有效提取 ✓

2. 对下列事实或现象的微观解释错误的是（AB）

选项	事实	解释
A	蔗糖放到水里会逐渐"消失"	分子总是在不断的运动 ✓
B	氧气和二氧化碳的化学性质存在明显差异	原子的结构不同 ✗
C	水银体温计受热时液柱上升	温度升高，原子间间隔变大 ✓
D	氢气在氯气中燃烧生成氯化氢	在化学变化中，分子可以分成原子，原子又可以结合成新的分子 ✓

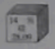
3. 下列化学用语解释正确的是（C）
A. 3H：3个氢分子
B. na：钠元素
C. $2Cl^-$：2个氯离子
D. Mg^{+2}："+2"表示每个镁离子带两个单位正电荷

4. 右图是甲醛分子的微观示意图，下列说法不正确的是（C）



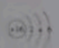
A. 甲醛由3种元素组成
B. 1个甲醛分子由4个原子构成
C. 甲醛分子中的原子都由质子、中子和电子构成的
D. 甲醛分子保持了甲醛的化学性质

5. 芯片是内含集成电路的硅片，如图是硅元素在元素周期表中的相关信息，下列说法正确的是（C）



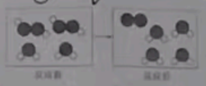
A. 硅属于金属元素
B. 硅是地壳中含量最高的元素 ✗
C. 硅原子中的质子数为14
D. 硅的相对原子质量为28.09 g

6. 如图所示为硫原子的结构示意图，下列由图中获取的信息不正确的是（A）



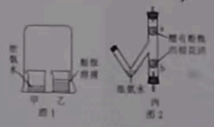
A. 硫原子在化学反应中易失电子
B. 硫元素的原子序数为16
C. 硫原子的结构示意图中的$x=8$
D. 某硫原子的相对原子质量为32，则其核内的中子数为是16

7. 如图是某化学反应的微观示意图，其中"●"和"○"表示不同元素的原子。下列说法错误的是（D）



A. 化学反应中分子可分为原子 ✓
B. 反应前后原子的种类和数量不变 ✓
C. 反应前后都是混合物 ✓
D. 该反应既不是分解反应也不是化合反应

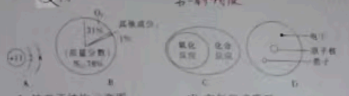
8. 某同学对图1的课本实验进行了改进，如图2所示。将浓氨水滴入装置后，立即用橡皮帽封闭管口，一会儿就观察到棉花团a先变红，b后变红。以下有关实验的说法错误的是（D）



A. 图2比图1的实验更节约试剂，更环保
B. 该实验可以证明微观粒子在不断地运动
C. 该实验可以证明挥发出的氨气密度比空气小
D. 若将图中装有浓氨水的弯管处浸入冰水中，棉花团将更快变红

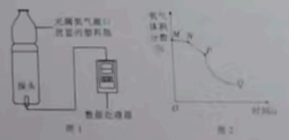
9. 建立模型是学习化学的重要方法，下列有关模型正确的是（~~C~~A）

化合反应：两种或两种以上物质生成另一种物质



A. 钠离子结构示意图
~~B.~~ 空气组成模型
C. 化学反应分类模型
~~D.~~ 原子结构模型

10. 王同学借助氧气传感器探究微粒的运动，他收集了一塑料瓶氧气后进行以下实验：①敞口放置；②双手贴在塑料瓶外壁上；③将塑料瓶的瓶口朝下，三步实验中测得氧气的体积分数随时间变化的曲线依次为图2中的MN段、NP段和PQ段。则下列说法正确的是（B）



A. 随着实验的进行，传感器测出氧气的体积分数降到0时不再变化 ✗
B. 比较MN和NP段，可以说明温度越高分子运动速率越快 ✓
C. 比较PQ段与MN、NP段，可以得出结论是分子在不断运动 ✗
D. 通过PQ段和MN段比较，可以得出氧气的密度小于空气

二、非选择题（本题共4小题，每空1分，共30分）

11.（6分）阅读以下科普短文，并回答问题。

碳-14是含有6个质子和8个中子的碳原子，是由于宇宙射线撞击空气中的氮原子产生的。宇宙射线由宇宙天体发出的高能粒子组成，它们在撞击地球大气层时，跟空气中氮原子发生碰撞，氮原子就会"捕获"一个中子、"释放"一个质子，变成了碳-14原子。碳-14具有放射性，经过约5730年，碳-14会减少一半。

①保持甲物质化学性质的最小粒子是 二氧化碳分子 （用粒子名称表示）。

②请写出丙的化学式 CH_4 。

(3)氧气化学性质活泼，能与许多物质发生化学反应。图3是氧气和金属铍（Be）反应生成氧化铍的示意图，请将其补充完整。

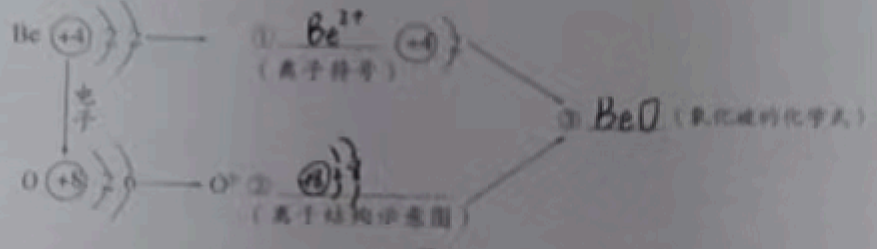


图3

13.（9分）某兴趣小组设计如图实验探究微粒的性质。

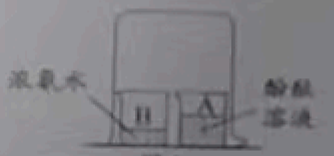


图1

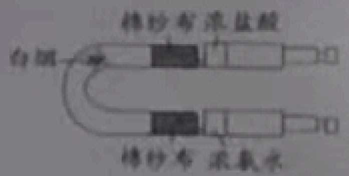


图2

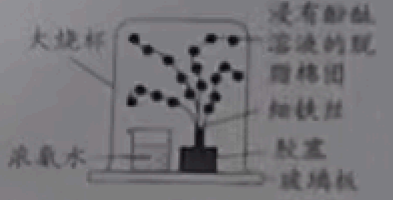


图3

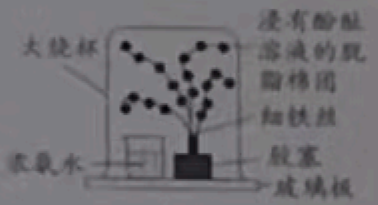


图4

【知识回忆】如图1所示，烧杯A中装有20 mL蒸馏水，并滴入了几滴酚酞溶液，烧杯B中装有10 mL浓氨水。一段时间后，烧杯A中的溶液由无色变为红色，可知浓氨水具有的物理性质是 易挥发

【猜想与假设】关于酚酞溶液变红，兴趣小组同学提出以下三种猜想。

猜想一：从B烧杯中蒸发出水蒸气，部分水分子运动进入A烧杯，水使酚酞溶液变红；

猜想二：从B烧杯中挥发出氨气，部分氨气分子运动进入A烧杯，氨气使酚酞溶液变红；

猜想三：从B烧杯中挥发出氨气，部分氨气分子运动进入A烧杯与水结合形成氨水，氨水使酚酞溶液变红。

【交流讨论】同学们经过讨论后一致认为猜想一不成立，理由是 氨氨水具有挥发性，也可能是氨分子运动使酚酞溶液变红 烧杯A中本来就含有水，开始时A中溶液不变红说明水不能使酚酞变红

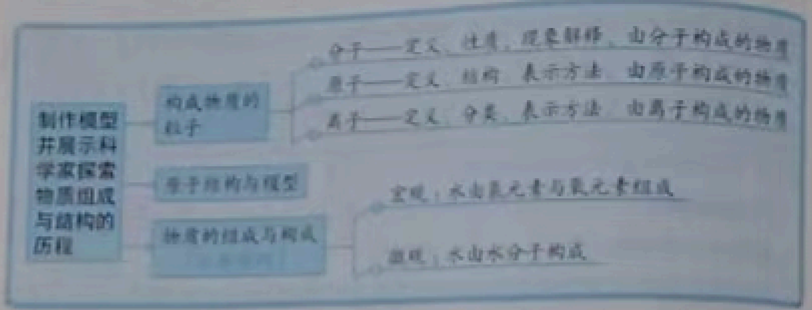
【进行实验】为了探究另外两种猜想，同学们设计如下实验方案：

实验操作		实验现象	实验结论
将一张滤纸浸入酚酞溶液中，1分钟后取出，悬挂在通风处晾干，用剪刀将其剪成两片	将其中一片滤纸不做任何处理，直接放入收集满氨气的集气瓶中	滤纸不变色	猜想 三 （填序号）成立
	在另一片滤纸上滴几滴蒸馏水，再放入收集满氨气的集气瓶中	滤纸变成红色	

第17课时 跨学科实践活动 2

制作模型并展示科学家探索物质组成与结构的历程

[illegible]


制作模型并展示科学家探索物质组成与结构的历程
构成物质的粒子
分子——定义、性质、现象解释、由分子构成的物质
原子——定义、结构、表示方法、由原子构成的物质
离子——定义、分类、表示方法、由离子构成的物质
原子结构与模型
物质的组成与构成
宏观：水由氢元素与氧元素组成
微观：水由水分子构成

[illegible]

1. “点击化学”研究功能分子并搭建出复杂的分子结构，开启了化学的“实用主义”时代，其研究者因此荣获2022年诺贝尔化学奖。下列说法正确的是 （B）

A. 分子可分，原子不可分 ✗　　B. 很多分子的质量和体积都很小

C. 水变成冰以后分子停止了运动 ✗　D. 构成 H_2O 和 H_2O_2 的分子相同

2. 分类是学习化学的重要科学方法。下列分类错误的是 （B）

A. 离子：阳离子、阴离子 √

B. 原子核中的粒子：质子、中子、电子

C. 构成物质的粒子：分子、原子、离子 √

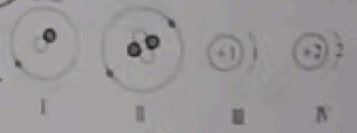
D. 带正电的粒子：质子、原子核、阳离子 √

[illegible]

3. 模型建构是化学科学研究的基本方法。题3～4图是某同学绘制的原子结构模型和原子结构示意图。下列有关说法正确的是 （D）

A. 粒子Ⅰ和Ⅱ属于同种元素 ✗

B. 粒子Ⅰ对应的原子结构示意图是Ⅳ ✗



题3～4图

C. 粒子Ⅲ形成的阳离子符号是H

D. 粒子Ⅱ形成的单质化学性质很不活泼

4. 原子结构模型的建立经历了漫长的科学探索。“行星模型”的提出标志着原子结构现代模型的问世，如题3～4图Ⅰ所示。下列不是根据模型Ⅰ得出的结论是

A. 原子始终在做无规则运动

B. 电子绕原子核运动 √

C. 构成原子的粒子之间存在一种相互吸引的力

D. 原子核的体积只占整个原子体积的一部分 √

[illegible]

5. 某科幻电影中，宇航员在木星深海发现了一种特殊冰晶体——“冰7”，化学符号为 H_2O，分子呈立方体笼状结构排列。以下说法错误的是

A. 冰7由氢元素和氧元素组成 √

B. 冰7晶体中水分子不再运动

C. 冰7和普通冰的化学性质相同

D. 冰7中的水分子由氢原子和氧原子构成

[illegible]

[illegible]

6. 下列跨学科实践活动与涉及化学知识不相符的是

选项	实践活动	化学知识
A	用橡皮泥制作氢原子结构模型	氢原子由质子和电子
B	给大棚蔬菜施加气体肥料 CO_2 [illegible] ✗ 促进光合作用	CO_2 是光合作用的
C ✓	用微型空气质量检测仪测 SO_2 含量	SO_2 属于空气污染
D ✓	用橡皮泥制作水分子的结构模型	1个 H_2O 分子由3个

[illegible]

7. 阅读科普短文并回答下列问题。

人类文明早期，人们认为水是组成世间万物的一种元素，不可再分

18世纪末，英国化学家普里斯特利发现锌与稀硫酸反应生成

气"，其与空气混合点燃后产生水雾。

1781 年，英国化学家卡文迪什用纯氧代替空气，"易燃空气"与纯氧混合点燃，证明生成水并确认了 2 份体积"易燃空气"与 1 份体积氧气恰好化合成水。

1800 年，英国化学家尼科尔森用伏打电堆电解水，得到氢气和氧气，再次确认了水的组成。

氢气为可燃性气体，不纯时点燃可能爆炸 验纯

① 在点燃普里斯特利制得的"易燃空气"前要先 [illegible]

（2）在整个发现过程中，科学家利用了"分""合"思想证明了水的组成。下列实验中属于"分"思想的是 ② （填序号）。

①氢气燃烧实验　　②水通电实验

③ 点燃"易燃空气"产生淡蓝色火焰，在上方罩一个干燥烧杯，内壁有水雾。该反应的文字表达式为 氢气+氧气 $\xrightarrow{点燃}$ 水

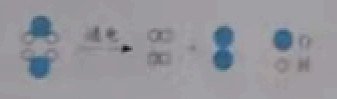
其基本反应类型为 化合反应

综合探究

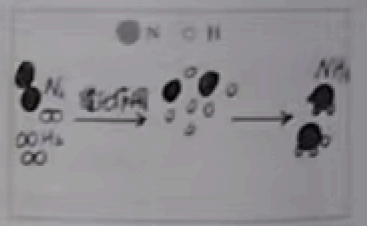
8. 为了深入地认识物质，初步理解化学现象的本质，兴趣小组以"构建微观模型"为主题开展项目式学习。

［任务一］认识水分子，构建分子模型。

模拟水的分解过程，构建分子模型。已知同温同压下，气体的体积之比等于其所含的分子个数之比。兴趣小组利用不同的小球分别表示氢原子和氧原子，对电解水反应的微观过程构建了题 8 图 1 所示的模型。



题 8 图 1

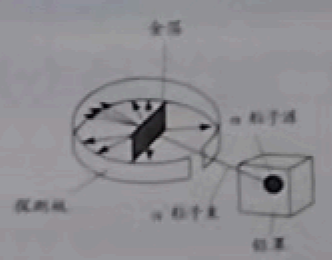


氮气与氢气反应的微观种类变化示意图

（1）高温高压下，1 体积氮气和 3 体积氢气在催化剂作用下化合生成 2 体积氨气。请在空白框中用模型画出该反应的微观过程。

［任务二］构建原子模型，认识原子构成奥秘。

查阅资料：英国科学家卢瑟福利用 α 粒子（带正电）轰击实验，提出了原子的"核式结构"模型，如题 8 图 2 所示。



题 8 图 2

（2）实验中使用的金箔是由 原子 （填"分子""原子"或

成的。

（3）分析题 8 图 2，能证明"原子核体积很小"的是 D

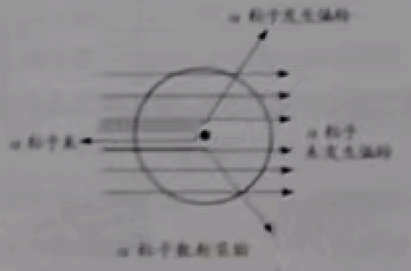
A. 探测板围成圆形　　B. α 粒子源需用铅罩屏蔽

C. 金箔厚度需严格控制　　D. 绝大多数 α 粒子直线穿

（4）α 粒子散射实验如题 8 图 3 所示，根据实验不能获得的结论是

A. 金原子核带正电 ✓　　B. 金原子核体积很小 ✓

C. 金原子核外电子带负电　　D. 金原子核比电子所占空



α 粒子散射实验

题 8 图 3

新中考适应性第三单元测评卷

班级 905　学号______　姓名 林梓晴

（总分：50分）

一、选择题（共10小题，每小题1.5分，共15分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.“嫦娥六号”探测器钻杆主体采用铝基碳化硅材料。铝、碳、硅是三种不同的元素，决定元素种类的是（ A ）

A.质子数　B.中子数　C.核外电子数　D.相对原子质量

2.我国科学家徐寿创造了部分元素的汉语名称。下列元素名称与符号不一致的是（ C ）

A.钠(Na)　B.钙(Ca)　C.镁(Zn)　D.锰(Mn)

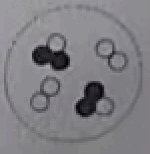
3.下列物质中含有氧分子的是（ A ）

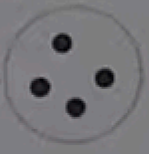
A.空气　B.H_2O_2　C.H_2CO_3　D.SO_2

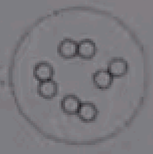
4.缺锌会引起食欲不振、生长迟缓等问题。这里的“锌”是指（ D ）

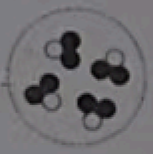
A.分子　B.原子　C.离子　D.元素

5.若“●”和“○”分别表示不同元素的原子。下列微观示意图表示化合物的是（ D ）

A.


B.


C.


D.


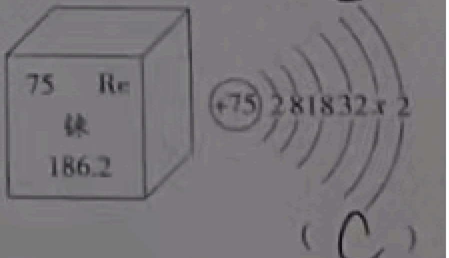
6.铼被誉为“超级金属”，铼及其合金被广泛应用到航空航天领域。铼元素信息的如图，下列说法正确的是（ C ）

~~A.~~铼原子的中子数为75

~~B.~~铼的元素符号是RE

C.$x=13$

D.铼的相对原子质量是186.2 g



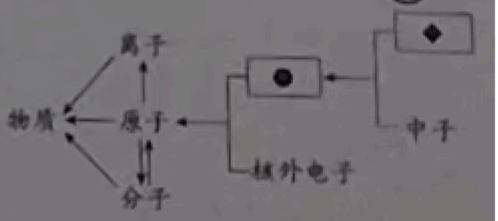
7.如图为某同学建立的有关物质构成的思维导图。下列叙述错误的是（ C ）

A.原子的核内质子数一定等于核外电子数 ✓

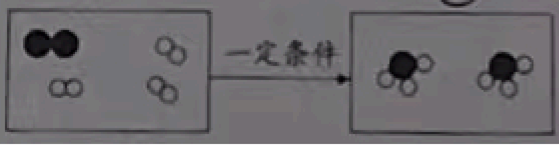
B.原子失去电子形成阳离子，得到电子形成阴离子 ✓

C.分子和原子可直接构成物质，离子不能直接构成物质

D.图中“●”处应填入“原子核”，“◆”处应填入“质子”



8.在一定条件下，某反应的微观示意图如图所示，下列说法错误的是（ C ）



● 表示氮原子
○ 表示氢原子

察到产生的白烟(氯化铵)并不是在U形管的中间位置,而是在如图2所示位置。图2中反应的文字表达式为 氯化氢+氨气——→氯化铵 ,该现象说明分子运动速率与分子质量关系为 分子质量越大,分子运动速率越慢 。

(2)为了展示兴趣小组的学习成果,小组同学为大家表演小魔术"铁树开花",具体操作如图3、图4所示。除浓氨水温度外,其他条件均相同。一段时间后,可以观察到两个烧杯中细铁丝上面的棉团由白色变为 红 色,但图3中的"铁树开花"速度远比图4中的快。由此可知,图3中的浓氨水温度比图4中的浓氨水温度 高 (填"高"或"低")。

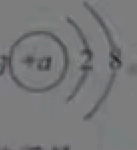
14.(7分)元素周期表是学习和研究化学的重要工具,下面是元素周期表中的部分内容,请根据下表回答问题。

族 周期	ⅠA							0
1	1 H 氢 1.008	ⅡA	ⅢA	ⅣA	ⅤA	ⅥA	ⅦA	2 He 氦 4.003
2	3 Li 锂 6.94	4 Be 铍 9.012	5 B 硼 10.81	6 C 碳 12.01	7 N 氮 14.01	8 O 氧 16.00	9 F 氟 19.00	10 Ne 氖 20.18
3	11 Na 钠 22.99	12 Mg 镁 24.30	13 Al 铝 26.98	14 Si 硅 28.08	15 P 磷 30.97	16S 硫 32.06	17Cl 氯 35.45	18Ar 氩 39.95

(1)发现了元素周期律并编制出元素周期表的化学家是 A (填序号)。

A.门捷列夫　　B.拉瓦锡　　C.道尔顿　　D.阿伏加德罗

(2)与碳元素化学性质相似的元素是 硅 Si (填元素名称)。

(3)某粒子的结构示意图为。

①当 $a=10$ 时,该微观粒子是 原子 (填"原子""阳离子"或"阴离子")。

②当 $a=8$ 时,该微观粒子的符号为 O^{2-} 。

(4)我国科学家张青莲教授主持测定的铟等多种元素的相对原子质量已成为国际标准。关于相对原子质量,下列叙述错误的是 A (填序号)。

A.相对原子质量即为原子的实际质量 ×

B.相对原子质量的近似值为质子数和中子数之和

C.两种原子的实际质量之比等于它们的相对原子质量之比

D.由于原子的实际质量太小,使用不方便,所以采用相对原子质量

再经过约5730年，又会减少一半，这个时间就是碳-14的半衰期。

科学家利用碳-14来测定古代遗存物的"年龄"。大气中的碳-14能与氧气发生反应，生成物先被植物吸收，后被动物纳入。只要植物或动物生存着，伴随新陈代谢，碳-14就会在机体内保持一定的平衡。而当有机体死亡后，其组织内的碳-14便以5730年的半衰期开始衰变并逐渐消失。对于任何含碳物质，只要测定剩余放射性碳-14的含量，再结合其半衰期，就可推断出年代。

(1)作为相对原子质量标准的碳-12原子(相对原子质量为12)与碳-14原子相比，结构上的相同点是 都含有6个质子，不同点是 碳-14原子有8个中子，碳-12原子含有6个中子

(2)氮原子核内有 ~~9~~7 个中子。

(3)写出碳与氧气反应的文字表达式 碳+氧气 $\xrightarrow{点燃}$ 二氧化碳

(4)碳-14被植物吸收的途径是 光合作用。

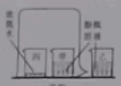
(5)下列说法正确的是 AB (填字母)。

A. 碳-14属于碳元素

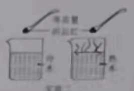
B. 碳-14原子的质量比普通碳原子大

C. 只要测出碳-14的半衰期就可推断古代遗存物的"年龄"

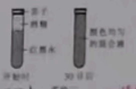
12.(7分)同学们为研究分子的性质做了如下三组实验。(已知氨气溶于水形成氨水，氨水具有挥发性，氨水能使酚酞溶液变红)



实验一



实验二



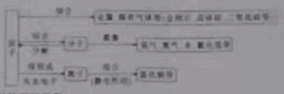
实验三

(1)实验一中，可以看到的现象是 甲杯中酚酞溶液逐渐变红 乙烧杯溶液不变色，乙烧杯的作用 与甲烧杯形成对比，通过该实验可以得出的结论是 分子总是在不断运动着。

(2)实验二中，观察到品红在 热水 (填"冷"或"热")水中扩散更快，原因是 温度越高，分子运动速率越快

(3)实验三中，先在一支试管中装一部分红墨水，再在液面上注满酒精(缓缓注入)，加盖密封后静置，30日后再观察，现象如图所示，这一现象说明 ① 分子总是在不断运动着 ② 分子间存在间隔

13.(5分)下图是物质与其构成粒子之间的关系图。



回答下列问题。

(1)金属铁是由 原子 (填"原子""分子"或"离子"，下同)构成的，二氧化碳是由 分子 构成的，氯化钠是由 离子 构成的。

(2)某离子的结构示意图为

①当a= 10 时，该粒子是原子，其原子符号为 Ne。

②当a=8时，该粒子是 阴离子 (填"原子""阳离子"或"阴离子")，是由原子 得到 (填"得到"或"失去")电子形成的。

③当a=12时，该粒子是 阳离子 (填"原子""阳离子"或"阴离子")。

14.(5分)元素周期表和微粒模型都是我们学习和研究化学的重要工具。

(1)下表是元素周期表的部分内容，请认真分析并回答后面的问题。

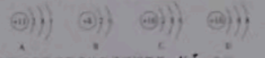
周期	ⅠA							0
1	1 H 氢 1.008	ⅡA	ⅢA	ⅣA	ⅤA	ⅥA	ⅦA	2 He 氦 4.003
2	3 Li 锂 6.94	4 Be 铍 9.012	5 B 硼 10.81	6 C 碳 12.01	7 N 氮 14.01	8 O 氧 16.00	9 F 氟 19.00	10 Ne 氖 20.18
3	11 Na 钠 22.99	12 Mg 镁 24.30	13 Al 铝 26.98	14 Si 硅 28.09	15 P 磷 30.97	16 S 硫 32.06	17 Cl 氯 35.45	18 Ar 氩 39.95

①请从上表中查出地壳中含量最多的金属元素的相对原子质量为 26.98。

②表中不同种元素最本质的区别是 B (填字母)。

A. 相对原子质量不同　B. 质子数不同　C. 中子数不同

(2)以下是几种元素的粒子结构示意图。



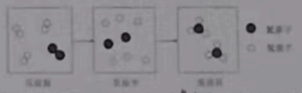
①A图对应原子形成的离子可用符号 Na^+ 表示。

②根据A图还可以获得的信息有 钠原子易失去电子 (只写一条)。

③图中属于同种元素的是 CD (填字母)。

④B、C元素化学性质相似的原因是 最外层电子数量相同 相同。

(3)下图是氮气和氢气在一定条件下合成氨气的微观示意图。



①图中保持氨气化学性质的微粒是 氨分子 (填出相应的微粒示意图)。

②该反应中最小的微粒是 N、H (写出相应微粒的符号)。

③该反应的文字表达式为 氮气+氢气 $\xrightarrow{一定条件}$ 氨气